Додаткова технічна AI-сесія: Work

Технічні витяги про виконану розробку html2json та перевірки.
Залишено результати створення коду, незалежних аудитів, тестування й виправлень.
Це вибірка з відредагованого джерела, а не повний оригінальний експорт чату.
Повідомлення перекладено українською. Пропущено організаційні бесіди та чернетки промптів.

W2 · AI

[Амиго], вердикт: NOT READY — перед поданням потрібні точкові виправлення.

Підтверджено три дефекти коду та пошкоджене посилання в README. Зелені наявні тести їх не виявляють. Аварійних завершень або зависань у виконаних перевірках не було.

Аудит стосується фактично прикріпленого jito-html2json-task_[особисте ім’я вилучено].zip, а не згаданого в тексті jito-html2json-clean-readme-for-github.zip. SHA-256 прикріпленого архіву:

68ce0acdc979c9e9f5fc93bbd0798e379f7180428b48dc2eaaee9833499898a9

Усі 38 вихідних файлів залишилися байт у байт незмінними. На GitHub нічого не опубліковано.

1. Відповідність вимогам

Через GitHub прочитано актуальний README та обидва вихідні файли оригінальної гілки develop
. Фінальний html2json.js, README, тести, benchmark і всі приклади прочитано повністю.

Вимога / предмет перевірки|Де реалізовано|Як перевірено|Результат і ризик
html2json(htmlText) повертає JSON-сумісне дерево|html2json.js:422|Структурні порівняння, серіалізація|PASS для перевірених успішних сценаріїв
Коректна обробка різних структур|Токенізатор і побудова дерева|Наявні та незалежні тести|FAIL: Unicode, SVG-атрибути, імена тегів
Заборона DOM-парсера|Увесь html2json.js|Повний огляд коду|PASS: DOM використовується лише для інтерфейсу
Відсутність сторонніх HTML-parser бібліотек|Код і package.json|Огляд імпортів і залежностей|PASS
Робота з різними розмірами|Токенізатор, ресурсні ліміти|Навантаження до 4,4 млн символів|PASS у перевіреному діапазоні
Відсутність аварійних завершень|Парсер|Тести, fuzz, граничні входи|PASS у виконаних перевірках; універсальна гарантія не доведена
Чистота та зрозумілість коду|html2json.js|Повний code review|PASS із зауваженнями нижче
Наявність початкового index.html|Корінь архіву|Порівняння Git blob SHA|PASS, байти збігаються з оригіналом
Наявність html_samples/|31 HTML-файл|Перелік, читання, запуск тестів|PASS
Наявність ai_help/chatgpt_chat.txt|Файл із URL|Читання|PASS
Повна історія використання AI|Одне посилання|Доступні матеріали|NOT VERIFIED
Працездатність посилань README|README.md:81|Розбір Markdown|FAIL
Доступність AI-діалогу без входу|Shared URL|Прямий HTTP-запит|NOT VERIFIED повністю: HTTP 200 отримано, інтерактивне відкриття не перевірено
Кнопки та сценарії у справжньому браузері|index.html|Спроба запуску|NOT VERIFIED
Комплект файлів для подання|Архів|Інвентаризація|PASS за наявністю файлів; AI-історія залишається відкритим питанням

2. Фактичні результати запусків

Середовище: Node.js v24.22.1.

Перевірка|Фактичний результат
npm test|70 PASS, 0 FAIL, приблизно 561 мс
npm run check|PASS, синтаксичних помилок немає
npm run benchmark|PASS, обидві серії завершилися
Незалежні структурні перевірки|35 перевірок: 30 PASS, 5 FAIL
Згенеровані вкладені дерева з точним очікуваним JSON|1 000/1 000 PASS, seed 1246319695
Детермінований fuzz некоректних входів|5 000/5 000 повернули серіалізований JSON, seed 3752311227
Окремі перевірки меж вузлів і глибини|Завершилися, результати серіалізуються
Обробники UI через Node VM і підставні поля|7 сценаріїв PASS
Приклад HTML → JSON із README|Точний збіг

Fuzz перевіряв завершення й серіалізацію, не семантичну правильність випадкових дерев. Перевірка через VM не є браузерним тестом.

Єдині попередження npm стосувалися налаштування середовища http-proxy; помилок команд не було. Заявлену сумісність із Node.js 18 окремо не перевірено.

3. Підтверджені дефекти

P1 — Unicode може призвести до втрати наступних елементів

Місце: html2json.js:246, використання індексів у рядках 260–279; також перевірка DOCTYPE у 293.

Мінімальний приклад:

HTML
İ<script>x</script> y

Очікується три кореневі вузли:

text("İ"), script[text("x")], p[text("y")]

Фактично повертаються:

text("İ"), script[text("x</script> y ")]

Вузол p втрачено, errors відсутнє.

Причина:

JavaScript
"İ".length === 1
"İ".toLowerCase().length === 2

Парсер шукає позиції в input.toLowerCase(), а використовує їх для початкового рядка. Після такого символу індекси розходяться.

Додатково відтворено:

HTML
<textarea>İ</textarea> y

Фактичний текст усередині textarea:

İ</textarea> y

Це дефект власного алгоритму, а не допустима відмінність складного HTML5 tree building.

Мінімальний напрям виправлення: використовувати ASCII-нормалізацію регістру зі збереженням довжини або пошук, який не переносить індекси між Unicode-рядками різної довжини. Додати регресії для RAWTEXT, RCDATA та DOCTYPE.

P2 — Спотворення SVG-атрибутів constructor і __proto__

Місце: html2json.js:84–94, особливо:

JavaScript
const adjusted = SVG_ATTRIBUTE_CASE[name];

Приклад:

SVG

<svg constructor="x" __proto__="y"/>

Очікувані attributes:

JSON
{"constructor":"x","__proto__":"y"}

Фактичні:

JSON
{
"function Object() { [native code] }": "x",
"[object Object]": "y"

```
}
```

Причина: таблиця відповідностей має звичайний прототип. Пошук знаходить успадковані властивості й помилково використовує їх як нові імена атрибутів.

Мінімальне виправлення: перевіряти Object.hasOwn(SVG_ATTRIBUTE_CASE, name) перед перейменуванням.

Це відтворюване пошкодження даних. Забруднення глобального прототипу цим прикладом не встановлено.

P2 — Коректне ім’я custom element розбивається на тег та атрибут

Місце: html2json.js:127–128, використання в 151 і 210.

Приклад:

HTML
```
<my-widget.v2>x</my-widget.v2>
```

Очікується:

JSON
```
{
"type": "element",
"tagName": "my-widget.v2",
"attributes": {},
"children": [{"type":"text","value":"x"}]
}
```

Фактично:

JSON
```
{
"type": "element",
"tagName": "my-widget",
"attributes": {".v2":""},
"children": [{"type":"text","value":"x</my-widget.v2>"}]
}
```

Причина: isNameChar() не допускає крапку. Відкривальний тег обрізається, а закривальний перестає розпізнаватися.

Мінімальний напрям: узгодити читання повного імені відкривального та закривального тегів, зокрема для допустимих custom element names. Повного HTML5-парсера для цього не потрібно.

P1 — Пошкоджене посилання на AI-історію в README

Місце: README.md:81.

Markdown-парсер визначає адресою посилання буквальний рядок:

```
[ai_help/chatgpt_chat.txt](https://chatgpt.com/share/...)
```

Це не адреса самого файлу або діалогу.

Мінімальне виправлення:

Markdown
```
The ChatGPT development conversation is linked in
[`ai_help/chatgpt_chat.txt`](ai_help/chatgpt_chat.txt).
```

Пріоритет підвищений через пряму вимогу jito.dev: недоступні посилання можуть призвести до відмови від перевірки роботи. Сам URL у chatgpt_chat.txt записаний нормально.

4. Надійність, продуктивність і ліміти

Нижче — медіани семи вимірювань після двох прогрівів. Стовпці означають кількість повторень відповідного фрагмента, а не однакову довжину рядка.

Вхід□50 тис.□100 тис.□200 тис.□400 тис.
Незавершений відкривальний тег□7,58 мс□6,25 мс□11,75 мс□23,28 мс
Незакриті лапки атрибута□0,74 мс□1,20 мс□2,22 мс□3,43 мс
Повторення <□3,40 мс□4,19 мс□8,18 мс□16,12 мс
Незавершений закривальний тег□0,41 мс□0,85 мс□1,63 мс□3,18 мс

Raw text із хибними кандидатами закриття□4,36 мс□2,24 мс□4,44 мс□10,69 мс

Для 5/10/20/40 тисяч сусідніх
 отримано 3,67 / 5,06 / 8,12 / 26,08 мс. Останній результат має помітний стрибок, але серія не дає переконливих доказів квадратичної поведінки.

За оглядом коду:

основний цикл просуває позицію, завершується або переходить у спеціальний текстовий режим;

незавершений тег не запускає повторне сканування кожного наступного <;

пошук raw-text кандидатів просувається вперед;

побудова дерева ітеративна, без рекурсивного обходу вхідної вкладеності;

пошуки у стеку обмежені його максимальною глибиною.

Зависань не знайдено; математичної гарантії для довільного входу ці перевірки не дають.

Межі:

49 999 та 50 000 вузлів зберігаються без помилки;

при 50 001 зберігаються 50 000 і додається errors;

511 вкладених елементів проходять;

512-й вкладений елемент відхиляється з повідомленням про ліміт 512.

Останнє пояснюється врахуванням кореневого document у довжині стеку. P3: варто уточнити формулювання README про «512 levels», а не змінювати алгоритм лише заради числа.

Ліміти не обмежують розмір одного тексту або набору атрибутів. README чесно це зазначає.

5. Допустимі обмеження та неперевірені частини

Не вважаю підставою для переписування:

відсутність автоматичних html, body, tbody;

неповне відновлення таблиць і formatting elements;

часткову підтримку SVG/MathML namespace та integration points;

неповний набір named entities;

відмінності рідкісних script parsing states і malformed recovery.

Ці обмеження задокументовані. Вони не виправдовують наведені вище втрати через Unicode або перейменування атрибутів.

Порівняння зі стандартним браузерним парсером — NOT VERIFIED. Повний браузерний інтерфейс, Console і runtime-перевірка невиконання введених скриптів — NOT VERIFIED.

Локальний Chromium відсутній. Хмарний браузер заблокував ізольовану data:-сторінку. Обхід блокування не виконувався.

Статично код не вставляє введений HTML у DOM: результат записується через textContent. У VM введені script та onerror не виконувалися.

6. README, комплект і AI-історія

Підтверджено:

70 тестів і 31 приклад відповідають README;

приклад JSON правильний;

команди запуску працюють;

index.html незмінений — Git blob SHA збігається з оригіналом;

сторонніх залежностей і зайвих тимчасових файлів у прикріпленому архіві немає;

очевидних секретів, токенів або випадкових особистих матеріалів під час огляду не знайдено.

В архіві є зовнішня папка jito-html2json-task_[особисте ім’я вилучено]/. Для ZIP це нормально. При публікації слід завантажувати її вміст у корінь репозиторію.

GitHub підтвердив існування публічного репозиторію кандидата з size: 0. Його вміст не використовувався замість архіву.

Щодо AI:

URL повернув HTTP 200 та назву відповідного діалогу;

це не підтверджує повноцінне читання в інкогніто;

повноту історії за цим посиланням не встановлено;

цей незалежний аудит є окремою AI-сесією, якої немає в попередньому shared snapshot.

Підтвердженого P0-дефекту виконання не знайдено. Але відповідність обов’язковій вимозі повної AI-історії залишається непідтвердженою і може заблокувати подання. Якщо розробка проходила в кількох діалогах, потрібно надати їх усі та уточнити в рекрутера прийнятність кількох посилань замість одного. Не слід описувати одну сесію як повну історію, якщо це не так.

7. Що виправити перед поданням

Обов’язково:

Усунути зміщення Unicode-індексів.

Виправити посилання README.

Забезпечити повну й доступну AI-історію.

Також рекомендую до подання виправити обидва P2: це локальні дефекти з короткими відтвореннями, без потреби змінювати архітектуру.

Не варто зараз переписувати парсер на повний HTML5, переробляти інтерфейс або розширювати всі namespace rules.

8. Остаточний контрольний список

Погодити й внести мінімальні виправлення трьох дефектів коду.

Додати регресії для всіх п’яти незалежних падінь.

Виправити Markdown-посилання.

Повторити три npm-команди та незалежні структурні перевірки.

У Chrome перевірити обидва приклади, Convert, порожній ввід, Unicode, entities, SVG і Console.

Перевірити, що введені скрипти не виконуються.

Перевірити всі посилання в інкогніто та повноту AI-історії.

Розмістити файли в корені GitHub-репозиторію.

Перевірити вже завантажену версію перед надсиланням роботодавцю.

У поточному вигляді надсилати цей архів не рекомендую. Потрібні точкові виправлення й завершення формальних перевірок; масштабна переробка не обґрунтована.

W8 · AI

[Амиго], READY WITH RESERVATIONS. D1–D4 виправлено; фінальний ZIP перевірено після чистого розпакування. На GitHub нічого не публікував.

jito-html2json-verified-final.zip

JITO_HTML2JSON_VERIFIED_FINAL_REPORT.md

Дефект	Результат	Перевірка
D1 — Unicode та індекси	Виправлено	Точні структури, RAWTEXT/RCDATA/DOCTYPE, Unicode
D2 — SVG-атрибути	Виправлено	Власні ключі, JSON round trip
D3 — імена тегів	Виправлено	Крапки, Unicode-суфікси, вкладеність
D4 — README-посилання	Виправлено	Розбір Markdown і наявність цільового файла

Фактичні результати з фінального ZIP:

npm test: 85 PASS, 0 FAIL — 70 попередніх і 15 нових тестів.

npm run check: PASS.

npm run benchmark: PASS.

Незалежні структурні перевірки: 35/35 PASS.

Згенеровані дерева з точним очікуваним JSON: 1 000 + 2 000 PASS.

Некоректні входи: 5 000 + 10 000 завершилися із серіалізованим JSON; це не доказ їхньої семантичної правильності.

SHA-256 фінального ZIP:

a75dd83892033d986aa84a7f29249c8f63ab2688a98ad9cee4944317adb2bf41

Залишилося перед поданням:

Перевірити index.html у справжньому Chrome, включно з Console та невиконанням введених скриптів. Тут браузерний запуск — NOT VERIFIED; 11 перевірок через Node VM його не замінюють.

Перевірити посилання в інкогніто та забезпечити повну AI-історію, включно з додатковими сесіями.

Після цих перевірок завантажити вміст ZIP у корінь GitHub-репозиторію.

W12 · AI

[Амиго], аудит завершено. Нових P0/P1 у коді не знайдено. Код і ZIP залишив незмінними.

Повний звіт — JITO_SENIOR_REVIEW_FINAL_REPORT.md

Приватна підготовка до захисту: пояснення коду та 15 запитань

Оцінка	Вердикт
Технічна готовність	READY WITH RESERVATIONS
Готовність комплекту до подання	NOT READY — не підтверджена повнота AI-історії
Готовність до code review	READY WITH RESERVATIONS — розуміння кандидата ще не перевірено

Фактичні результати:

- Штатні тести: 85/85 PASS; syntax check і benchmark — PASS.
- Нові структурні сценарії: 69 PASS, 2 розбіжності.
- Згенеровані дерева: 6 000/6 000 точних збігів.
- Мутації: 18 000/18 000 завершилися з правильною схемою й серіалізованим JSON. Це не доказ семантичної

правильності.
- Справжній Chrome: NOT VERIFIED.

Дві розбіжності класифіковано як P2-обмеження часткової SVG/HTML-підтримки: CDATA всередині SVG та закриття p через foreignObject. Приклади, фактичні результати й обґрунтування є у звіті.

Рекомендований технічний кандидат — отриманий ZIP, SHA-256:

a75dd83892033d986aa84a7f29249c8f63ab2688a98ad9cee4944317adb2bf41

Перед поданням потрібно завершити перевірку в Chrome, перевірити посилання без входу та надати повну релевантну AI-історію. Приватну підготовку до захисту до публічного репозиторію не додавай.

W14 · AI

[Амиго], готовий фінальний архів: jito-html2json-engineering-final.zip.

Додаткові матеріали:

- Технічний звіт із доказами
- Приватна підготовка до захисту — пояснення, 15 запитань, 5 coding challenges і 5 каверзних запитань.

Виконано виправлення:

Проблема	Результат
Квадратичне сканування коментарів	Однопрохідний сканер
Декларації з лапками поглинали наступні теги	Виправлено
Незавершені comment endings	Виправлено EOF-стани
SVG/MathML CDATA та p scope	Додано локальні виправлення
Надмірні виділення пам’яті ASCII folding	Пікова RSS перевіреного випадку: приблизно 364 → 98 MiB
Залежність test-команди від shell glob	Переносне node --test

Саме фінальний ZIP чисто розпаковано й перевірено:

- Node.js 18.20.8 і 24.22.1: 128/128 PASS, syntax check і benchmark — PASS.
- Chromium: 18/18 UI перевірок PASS через справжнє відкриття index.html; Console errors — 0.
- Незалежний comment corpus: 196/196 збігів.
- 4 000 точних дерев, 2 000 metamorphic checks і 15 000 мутацій пройшли відповідні перевірки. Мутації перевіряли завершення, схему та серіалізацію, не повну семантику.

Повного HTML5-збігу не заявлено: у 143 browser comparisons залишилися 40 класифікованих відмінностей, докладно наведених у звіті.

Оцінка	Вердикт
Технічна готовність	READY WITH RESERVATIONS
Готовність до подання	NOT READY — потрібно завершити повну AI-історію
Готовність до senior review	READY WITH RESERVATIONS — фактичне розуміння кандидата ще не перевірено

SHA-256 фінального ZIP:

bd513a2d4b0a152bfc6f0f948664983bd4e4d5841041cd2a09640f7c736cf6b3

На GitHub нічого не опубліковано. Перед поданням потрібно надати повну релевантну AI-історію та перевірити її посилання без авторизації.

W16 · AI

Готовий архів: jito-html2json-release-candidate-final.zip

Окремі файли:

- Доказовий технічний звіт
- Приватна підготовка до захисту коду

Виправлено повний набір HTML entities, типові таблиці, escaped/double-escaped script states, втрату символів атрибутів, MathML-переходи, foster parenting і поглинання наступних вузлів неправильним сканером закривальних тегів.

Перевірка фінального ZIP після розпакування	Результат
Node 18.20.8 та Node 24.22.1	201/201 тестів на кожному
Синтаксис і benchmark	PASS
Реальний Chromium: file:// / HTTP	24/24 / 24/24
Незалежні точні структурні перевірки	6 500 PASS
Metamorphic / robustness mutations	6 000 / 25 000 PASS
Ізольовані навантажувальні запуски	48 завершено
Навмисні семантичні поломки	13/13 виявлено

Оригінальні 128 тестів збережені без змін. Robustness-перевірки не видаються за доказ правильності дерева.

Вердикти:

- TECHNICAL: READY WITH RESERVATIONS
- SUBMISSION: NOT READY — потрібно підтвердити повну AI-історію.
- SENIOR REVIEW: READY WITH RESERVATIONS

У звіті відкрито наведені всі 27 залишкових розбіжностей із Chromium, обмеження HTML-сумісності та невиконана перевірка Windows.

SHA-256 ZIP:

e814416cc0bfb15ff663c09b3c2efcc0682db3df8d894eeff0024e0ddb333fcd

Перед поданням: повтори команди на своїй Windows, доповни AI-історію та перевір усі посилання в incognito. На GitHub нічого не опубліковано, роботодавцю нічого не надіслано.